

Natuurkunde: energie en krachten

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een tekenopdracht telt het idee, niet hoe mooi je kan tekenen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Krachten om je heen

Een kracht kan iets doen bewegen, stoppen of van vorm veranderen.

1. Welke kracht speelt hier?

- a) een appel valt van de boom _____
- b) een fiets komt tot stilstand _____
- c) een boot blijft drijven _____
- d) een spijker springt naar een magneet _____

2. Waarom kan je niet stappen op een spiegelgladde vloer? Gebruik het woord wrijving in je antwoord.

3. Een kracht kan ook alleen de vorm van iets veranderen, zonder dat het beweegt.

- ☐ waar ☐ niet waar

4. Je gaat met een weegschaal naar de maan. Wat verandert er aan je massa, en wat aan je gewicht?

2 Hefbomen en katrollen

Met een hulpmiddel hoef je minder hard te duwen.

5. Teken een wip met twee kinderen erop, en zet een pijltje bij het steunpunt.



6. Twee kinderen zitten op een wip. De ene weegt veel meer dan de andere. Hoe krijgen ze de wip toch in evenwicht?

7. Waarom duw je bij een hefboom het best zo ver mogelijk van het steunpunt?

8. Waarom rol je een zware ton liever langs een plank omhoog?

- ☐ je moet minder hard duwen, maar over een langere weg ☐ de ton wordt lichter
☐ er is dan geen wrijving meer ☐ het gaat altijd sneller

3 Soorten energie

Energie verdwijnt nooit, ze verandert van vorm.

9. Welke energie zit hierin, of wat gebeurt ermee?

- a) een rijdende fiets _____
- b) een bal bovenaan een helling _____
- c) een boterham _____
- d) een zonnepaneel in de zon _____

10. Je gsm wordt warm als je lang speelt. Waar komt die warmte vandaan?

11. Fossiel of hernieuwbaar?

- a) steenkool _____ b) wind _____
- c) aardgas _____ d) water _____

12. Noem twee dingen die jullie thuis kunnen doen om energie te besparen.

4 Warmte en snelheid

Warmte gaat altijd van warm naar koud.

13. Waarom houdt een dikke winterjas je warm? Let op: de jas warmt zelf niets op.

14. Je fietst 18 kilometer in 2 uur. Hoe snel ging je gemiddeld? Schrijf je berekening erbij.

15. Warme lucht stijgt op en koude lucht zakt naar beneden.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Krachten om je heen

- 1** a) de zwaartekracht · b) de wrijving · c) de opwaartse kracht · d) de magnetische kracht
- 2** Zonder wrijving tussen je schoen en de vloer kan je je niet afzetten: je voet glijdt gewoon weg.
- 3** waar
- 4** Je massa blijft gelijk, want dat is de hoeveelheid materie. Je gewicht wordt kleiner, want de maan trekt veel minder hard aan je dan de aarde.

2. Hefbomen en katrollen

- 5** Het steunpunt is het punt in het midden waarrond de wip draait.
- 6** Het zwaarste kind gaat dichterbij het steunpunt zitten, of het lichtste schuift verder naar achter.
- 7** Hoe verder van het steunpunt, hoe groter het effect van je kracht. Je moet dan minder hard duwen, maar wel over een langere afstand.
- 8** je moet minder hard duwen, maar over een langere weg

3. Soorten energie

- 9** a) bewegingsenergie · b) hoogte-energie · c) chemische energie · d) licht wordt elektriciteit
- 10** Een deel van de elektrische energie uit de batterij wordt omgezet in warmte in plaats van in nuttig werk. Energie verdwijnt niet, ze verandert van vorm.
- 11** a) fossiel · b) hernieuwbaar · c) fossiel · d) hernieuwbaar
- 12** Bijvoorbeeld: de verwarming een graad lager, lichten uit in een lege kamer, korter douchen, toestellen niet op stand-by laten, ledlampen gebruiken.

4. Warmte en snelheid

- 13** De jas houdt lucht vast tussen de vezels. Lucht geleidt warmte slecht, dus de warmte van je lichaam raakt er minder makkelijk door weg.
- 14** $18 \text{ km} : 2 \text{ u} = 9 \text{ km per uur}$.
- 15** waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
